5 次元正軸体の配向構造から導かれるスピンの幾何学的分類

—— 整数幾何学によるスピン値・統計性・力の方向性の統一的導出 ——

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.)
日付: 2026 年 4 月
DOI: 10.5281/zenodo.19630972

---

0. 本稿の目的

5 次元正軸体（5 次元正八面体、5-orthoplex）は、5 次元空間 $\mathbb{R}^5$ における正多胞体であり、体積の正負（配向）が行列式符号から自然に定義される。

本稿は、5 本の座標軸を「観測可能な空間 3 軸」と「観測不可能な 2 軸」に分類する仮定（仮定 A、第 1.3 節）を出発点として、この配向構造を分析し、以下を導出する。

1. 5 次元正軸体の配向自由度から、表現可能なスピン量子数が $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}$ の 6 種に限定されること
2. 半整数スピン（フェルミオン）と整数スピン（ボソン）の区別が、頂点状態と辺中点状態の幾何学的差異として導出されること
3. 体積符号の偶奇構造から、力の方向性（引力のみ／引力斥力両方）が決定されること
4. 3 つの空間軸の置換対称性 S_3 から、粒子の世代構造が自然に出現すること
5. スピン 0 の符号非対称性（正 10・負 9）が、物質／反物質非対称の幾何学的起源を示唆すること

本稿の全ての結果は、離散幾何学と整数論の命題として述べられ、物理的解釈には踏み込まない。ただし、既知の素粒子物理学との対応関係を注記として示す。

---

1. 5 次元正軸体の基本構造

1.1 定義と要素数

5 次元正軸体は、5 次元空間 $\mathbb{R}^5$ において、各座標軸上の $\pm e_i$（$i = 1, 2, 3, 4, 5$）を頂点とする正多胞体である。一辺の長さを 1 とする（頂点間距離 $\sqrt{2}$ を ℓ とし、$\ell^2 = 2$ は整数）。

k 次元面の個数は $2^{k+1}\binom{5}{k+1}$ で与えられる。

k	要素	個数	計算
0	頂点	10	$2^1\binom{5}{1}$
1	辺	40	$2^2\binom{5}{2}$

k	要素	個数	計算
2	三角形面	80	$2^3\binom{5}{3}$
3	正四面体胞	80	$2^4\binom{5}{4}$
4	正 5 胞体	32	$2^5\binom{5}{5}$

1.2 5 次元固有の数値的一致

2 次元面（三角形）の個数 80 と 3 次元胞（正四面体）の個数 80 が一致する。これは $2^3\binom{5}{3} = 2^4\binom{5}{4}$ による 5 次元固有の性質であり、面の配向とキラリティが 1 対 1 に対応する構造を示唆する。

1.3 軸の分類に関する仮定

5 次元正軸体の 5 本の座標軸は、数学的にはすべて対等である。本稿では、以下の仮定を置く。

仮定 A（軸の物理的分類）. 5 本の座標軸を次のように分類する。

- **空間軸**（x_1, x_2, x_3）：観測者が直接認知できる 3 次元空間に対応する 3 軸。観測者にとって方向が確定しているため、符号反転は許されない。3 軸は置換群 S_3 のもとで互いに対称である。
- **第 4 軸**（x_4）：時間に相当する軸。3 次元空間からは直接認知できない直交軸であり、符号反転が可能である。
- **第 5 軸**（x_5）：広域な空間曲率半径に相当する軸。3 次元空間からは直接認知できない直交軸であり、符号反転が可能である。

この分類により、独立に符号反転できる軸は第 4 軸と第 5 軸の 2 本のみとなる。

注記. この仮定は、著者の別稿における中心投影の枠組みから自然に導かれるものであるが、本稿の結果はこの仮定のみから導出され、中心投影を前提としない。

---

2. 配向自由度と独立な向き付き部分空間

2.1 k-ベクトルの独立成分数

5 次元空間における独立な向き付き k 次元部分空間の数は $\binom{5}{k}$ で与えられる。

k	$\binom{5}{k}$	幾何学的意味	符号の意味
0	1	スカラー（存在）	ある／ない
1	5	ベクトル（辺の向き）	± 方向
2	10	二重ベクトル（面の表裏）	± 回転向き
3	10	三重ベクトル（体積の手性）	± キラリティ
4	5	四重ベクトル（超体積の向き）	± 配向
5	1	擬スカラー（全体配向）	± 全体手性

合計: $\sum_{k=0}^{5}\binom{5}{k} = 2^5 = 32$

この 32 は、5 次元正軸体の 4 次元胞体（正 5 胞体）の個数と一致する。

2.2 パスカルの三角形との関係

$$1,\ 5,\ 10,\ 10,\ 5,\ 1$$

この対称的な列は、k と $(5-k)$ のホッジ双対性を反映する。特に $\binom{5}{2} = \binom{5}{3} = 10$ の一致は、2 次元の面の表裏と 3 次元のキラリティが 1 対 1 に対応することを意味する。

---

3. スピン値の幾何学的導出

3.1 軸の分類（仮定 A の適用）

仮定 A（第 1.3 節）により、5 本の座標軸は以下のように分類される。

- **空間軸**: x_1, x_2, x_3（3 本、置換群 S_3 のもとで対称、符号反転不可）
- **第 4 軸**: x_4（時間相当、符号反転可能）
- **第 5 軸**: x_5（空間曲率半径相当、符号反転可能）

空間軸 3 本は互いに交換可能であるが、第 4 軸・第 5 軸はそれぞれ独立な役割を持つ。

3.2 符号反転とスピンの対応

結合行列 C が n 本の非空間軸に符号反転を導入するとき、ボソンスピンは $s = n$ となる。

符号反転数 n	C の構造	ボソンスピン	フェルミオンスピン
0	$\mathrm{diag}(+,+,+,+,+)$	0	1/2
1	$\mathrm{diag}(+,+,+,-,+)$	1	3/2
2	$\mathrm{diag}(+,+,+,-,-)$	2	5/2

非空間軸は 2 本（x_4, x_5）しかないため、符号反転は最大 2 回である。

命題 3.1. 5 次元正軸体の配向構造から表現可能なスピン量子数は

$$s \in \left\{0,\ \frac{1}{2},\ 1,\ \frac{3}{2},\ 2,\ \frac{5}{2}\right\}$$

の 6 種に限定される。

証明. 空間軸 3 本は S_3 対称性により独立な符号反転を与えない。独立に符号反転できる軸は第 4 軸と第 5 軸の 2 本のみである。ボソンスピンは符号反転数に等しいので $s = 0, 1, 2$ の 3 種。フェルミオンスピンは $s + \frac{1}{2}$ であるから $s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$ の 3 種。合計 6 種。□

注記. 実験で確認されている基本粒子のスピンは $0, \frac{1}{2}, 1$ のみであり、$\frac{3}{2}, 2$ は理論的予言（グラビティーノ、グラビトン）である。6 種すべてが既知の理論的枠組みの範囲内にある。

3.3 スピン状態数

スピン s の粒子は $2s+1$ 個の s_z 状態を持つ。

s	状態数 $2s+1$
0	1
1/2	2
1	3
3/2	4
2	5
5/2	6
合計	**21**

$$\sum_s (2s+1) = 1+2+3+4+5+6 = 21 = T(6)$$

21 は第 6 三角数であり、$\binom{7}{2} = 21$ でもある。

---

4. 半整数スピンの幾何学的起源

4.1 辺の中点と頂点格子の非一致

5 次元正軸体の頂点は、各座標軸上の 1 点のみが非ゼロである。すなわち、軸 i の頂点は $a_i e_i$（$a_i > 0$）の形をとり、非ゼロ座標は 1 つだけである。各軸のスケール a_i は一般に異なってよい（仮定 A において、空間軸は $a_1 = a_2 = a_3$、第 4 軸は a_4、第 5 軸は a_5 であり、$a_5 \gg 1$ も許される）。

隣接する 2 頂点、例えば $a_1 e_1 = (a_1, 0, 0, 0, 0)$ と $a_2 e_2 = (0, a_2, 0, 0, 0)$ を結ぶ辺の中点は

$$m_{12} = \left(\frac{a_1}{2}, \frac{a_2}{2}, 0, 0, 0\right)$$

であり、**2 つの座標が同時に非ゼロ**である。

命題 4.1. 5 次元正軸体の頂点は各軸上の 1 点（非ゼロ座標が 1 つ）であるのに対し、辺の中点は非ゼロ座標が 2 つとなり、頂点格子上には位置しない。この頂点格子と異なる格子点が、半整数スピン（フェルミオン）状態の幾何学的居場所である。各軸のスケールによらず、この性質は保たれる。

4.2 720° 回転の幾何学的意味

頂点上の状態（ボソン）は、格子上の 1 周（360° 回転）で元の頂点に戻る。

辺の中点上の状態（フェルミオン）は、1 周では隣接する中点に移動し、2 周（720° 回転）で元の中点に戻る。

これはスピン $\frac{1}{2}$ の粒子が 360° 回転で位相 (-1) を獲得し、720° 回転で元に戻る性質の幾何学的表現である。

4.3 パウリ排他原理の幾何学的導出

命題 4.2. 半整数スピン状態（辺の中点）では、$s_z = 0$ が存在しない。したがって体積の符号は常に $+$ または $-$ のいずれかに確定する。

証明. スピン s の z 成分は $s_z = -s, -s+1, \ldots, s-1, s$ をとる。s が半整数のとき、$s_z = 0$ はこの列に含まれない。□

系 4.3. 体積符号が常に確定する状態では、同一の符号・同一の量子数を持つ 2 つの状態が同一の空間点に共存できない。これはパウリの排他原理に相当する。

対照的に、整数スピン（ボソン）では $s_z = 0$ が存在し、体積符号が $\pm$ 両方を許容するため、同一状態への複数占有が可能である。

---

5. 体積符号と力の方向性

5.1 全スピン状態の体積符号

各スピン状態 (s, s_z) について、体積の正負を分類する。

ボソン状態（整数スピン）：

s	s_z	体積符号
0	0	$+$
1	$+1$	$+$
1	0	$\pm$
1	-1	$-$
2	$+2$	$+$
2	$+1$	$+$
2	0	$\pm$
2	-1	$-$
2	-2	$-$

フェルミオン状態（半整数スピン）：

s	s_z	体積符号
$1/2$	$+1/2$	$+$
$1/2$	$-1/2$	$-$
$3/2$	$+3/2$	$+$
$3/2$	$+1/2$	$+$
$3/2$	$-1/2$	$-$
$3/2$	$-3/2$	$-$
$5/2$	$+5/2$	$+$

s	s_z	体積符号
$5/2$	$+3/2$	$+$
$5/2$	$+1/2$	$+$
$5/2$	$-1/2$	$-$
$5/2$	$-3/2$	$-$
$5/2$	$-5/2$	$-$

5.2 符号反転の偶奇と力の方向性

命題 5.1. 符号反転数 n が偶数のボソン（$s = 0, 2$）は、体積符号の積が $(-1)^n = +1$ となり、力（もし媒介するなら）は一方向的（引力のみ）である。符号反転数が奇数のボソン（$s = 1$）は、積が $(-1)^n = -1$ となり、力は双方向的（引力・斥力の両方）である。

符号反転数	積の符号	ボソンスピン	力の方向性
0（偶数）	$(+)(+) = +$	0	方向なし（スカラー場）
1（奇数）	$(+)(-) = -$	1	$\pm$（引力・斥力）
2（偶数）	$(-)(-) = +$	2	$+$ のみ（引力のみ）

注記. 電磁力（スピン 1 媒介）が引力と斥力の両方を持ち、重力（スピン 2 媒介）が引力のみであることは、実験事実と一致する。

5.3 スピン 0 とスピン 2 の符号の質的差異

スピン 0（符号反転 0 回）とスピン 2（符号反転 2 回）は、ともに体積積が $+$ であるが、その由来は本質的に異なる。

	スピン 0	スピン 2
体積積	$+$	$+$
由来	$(+)(+)$：反転なし	$(-)(-)$：二重反転
幾何学的性質	純粋スカラー	二重反転による復帰

命題 5.2. $(+)(+)$ 型と $(-)(-)$ 型は、ともに体積積が正であるが、代数的構造が異なる。$(+)(+)$ 型は恒等変換であり、$(-)(-)$ 型は反転の自己逆元である。

注記. 素粒子物理学において、ヒッグス粒子（スピン 0）は質量を与える源であり自身も質量を持つが、グラビトン（スピン 2）は質量を持たない。この差異は $(+)(+)$ 型と $(-)(-)$ 型の代数的差異に対応する。

---

6. 体積符号の非対称性

6.1 正負の状態数

21 個の全スピン状態を体積符号で分類する。

分類	状態数
常に +	10
常に −	9
± 両方	2
合計	**21**

命題 6.1. 5 次元正軸体の配向構造において、体積が常に正の状態数（10）は、常に負の状態数（9）より 1 だけ多い。この差はスピン 0 状態が + のみを持つことに起因する。

6.2 10 と 5 次元正軸体の頂点数

体積が常に正の状態数 **10** は、5 次元正軸体の頂点数と一致する。

注記. 観測宇宙において物質が反物質よりわずかに多い（バリオン非対称性）ことは、宇宙論における未解決問題の一つである。本稿の結果は、この非対称性の起源がスピン 0（スカラー場）の符号構造にある可能性を示唆する。

---

7. 辺の型の分類と粒子の階層構造

7.1 辺の型と S_3 対称性

5 次元正軸体の辺は 2 つの頂点（異なる軸上）を結ぶ。5 軸から 2 軸を選ぶ組み合わせは $\binom{5}{2} = 10$ 通りである。

空間軸 3 本の置換対称性 S_3 のもとで、10 種の辺は以下の 4 群に分類される。

辺の型	軸の組	個数	S_3 軌道
空間-空間	$(x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_1, x_3)$	3	1 軌道
空間-第 4 軸	$(x_1, x_4), (x_2, x_4), (x_3, x_4)$	3	1 軌道
空間-第 5 軸	$(x_1, x_5), (x_2, x_5), (x_3, x_5)$	3	1 軌道
第 4 軸-第 5 軸	(x_4, x_5)	1	1 軌道

$$10 = 3 + 3 + 3 + 1$$

7.2 3 の繰り返しの意味

S_3 対称性は、3 つの空間軸の交換に対する不変性である。各群の中の 3 つの辺の型は、空間軸の番号 $i = 1, 2, 3$ のみが異なり、幾何学的に等価である。

命題 7.1. 空間軸の S_3 対称性のもとで、フェルミオンの辺の型は 3 つずつのグループを 3 組形成する。

注記. 素粒子物理学における 3 世代構造（e, μ, τ 等）は未解決問題の一つである。本稿の結果は、この 3 世代が 3 つの空間軸の置換対称性に幾何学的起源を持つ可能性を示唆する。

7.3 辺の総数との対応

5 次元正軸体の辺の総数は 40 本である。これは以下のように分解される。

$$40 = 10 \times 2 \times 2$$

因子	幾何学的意味
10	辺の型（$\binom{5}{2}$）
×2	辺の方向（±）
×2	半球の選択（北／南）

---

8. 先行研究との関係

8.1 直接的先行研究

5 次元正軸体の配向構造からスピン値を導出するアプローチは、著者の知る限り先行研究が存在しない。

8.2 関連する研究分野

以下の研究が、本稿の個々の側面と関連する。

スピンと統計の位相的導出: Finkelstein, D. & Rubinstein, J. (1968). “Connection between Spin, Statistics, and Kinks.” *J. Math. Phys.* 9, 1762.

幾何学的物質モデル: Atiyah, M.F., Manton, N.S. & Schroers, B.J. (2012). “Geometric Models of Matter.” *Proc. R. Soc. A* 468, 1252. arXiv: 1108.5151.

クリフォード代数と標準模型: Furey, C. (2016). “Standard Model Physics from an Algebra?” arXiv: 1611.09182.

5 次元統一理論: Kaluza, Th. (1921). “Zum Unitätsproblem der Physik.” *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin* 966–972.

8.3 数値的対応

本稿で現れる数値と既知の数学的構造の対応を記す。

本稿の数値	既知の構造
21（全スピン状態数）	$\dim \mathrm{SO}(7) = 21$
32（4 次元胞体数）	$\dim \mathrm{Cl}(5) = 2^5 = 32$
10（頂点数）	$\dim \mathrm{SO}(5) = 10$

これらの一致が偶然か本質的かの判断は、今後の課題とする。

---

9. 未解決問題と今後の課題

本稿の結果は離散幾何学の命題として完結するが、以下の問題が未解決である。

9.1 定量的質量比の導出

3 つの空間軸の S_3 対称性が、何らかの対称性の破れにより 3 世代の質量階層が生じる可能性を示唆した（第 7 節）。しかし、質量比の具体的な値は導出されていない。

課題: S_3 対称性の破れの機構を特定し、質量比 $m_e : m_\mu : m_\tau$ 等を定量的に導出できるか。

9.2 ゲージ群 $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$ の導出

空間軸の置換群 S_3 はワイル群として $\mathrm{SU}(3)$ と関連するが、標準模型のゲージ群全体が 5 次元正軸体の対称性から導出されるかは未証明である。

課題: $S_3 \to \mathrm{SU}(3)$, 辺の型の構造 $\to \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$ の対応を厳密に構成できるか。

9.3 辺の総数 40 と標準模型の状態数 30 の差

1 世代あたりの基本フェルミオン状態数は標準模型では 15（反粒子含めて 30）であるのに対し、5 次元正軸体の辺の型 $\times$ 方向 $\times$ 半球は 40 を与える。差の 10 の物理的意味が未解明である。

課題: 40 と 30 の差は、右巻きニュートリノ等の未発見状態の存在を予言するのか、あるいは数え方の対応に修正が必要か。

9.4 $21 = \dim \mathrm{SO}(7)$ の意味

全スピン状態数 21 が $\mathrm{SO}(7)$ の次元と一致することの意味が不明である。

課題: 5 次元正軸体のスピン状態空間は、$\mathrm{SO}(7)$ の随伴表現またはその部分空間と同型か。

9.5 結合定数の幾何学的起源

本稿はスピン値と力の方向性を導出したが、結合の強さ（結合定数）の値は扱っていない。

課題: 電磁結合定数 $\alpha \approx 1/137$ 等の値に、5 次元正軸体の幾何学的量（角度、面積比等）との対応が存在するか。

---

10. 結論

5 次元正軸体の配向構造から、以下が純粋に幾何学的に導出された。

1. **スピン値の完全分類**: $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}$ の 6 種が、5 次元における非空間軸 2 本の符号反転と辺中点構造から必然的に決定される。
2. **フェルミオン／ボソン区別の導出**: $s_z = 0$ 状態の存在／非存在が、整数スピンと半整数スピンの統計的性質の差異を幾何学的に与える。
3. **力の方向性**: 符号反転回数の偶奇が、媒介する力の方向性（一方向／双方向）を決定する。
4. **粒子階層の起源**: S_3 対称性による辺の型の $3 + 3 + 3 + 1$ 分解が、世代構造の幾何学的候補を提供する。
5. **物質／反物質非対称**: 正体積状態 10 と負体積状態 9 の差 1 が、スピン 0 の符号構造に起因する。

これらの結果は、量子力学のスピンに関する公理（スピン統計定理、パウリ排他原理）が、5 次元整数幾何学の定理として再導出できる可能性を示している。

参考文献

[1] Finkelstein, D. & Rubinstein, J. “Connection between Spin, Statistics, and Kinks.” *J. Math. Phys.* 9, 1762 (1968).

[2] Atiyah, M.F., Manton, N.S. & Schroers, B.J. “Geometric Models of Matter.” *Proc. R. Soc. A* 468, 1252 (2012). arXiv: 1108.5151.

[3] Furey, C. “Standard Model Physics from an Algebra?” arXiv: 1611.09182 (2016).

[4] Kaluza, Th. “Zum Unitätsproblem der Physik.” *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin* 966–972 (1921).

[5] Coxeter, H.S.M. *Regular Polytopes.* Dover (1973).